

Caracterización del estado actual del problema

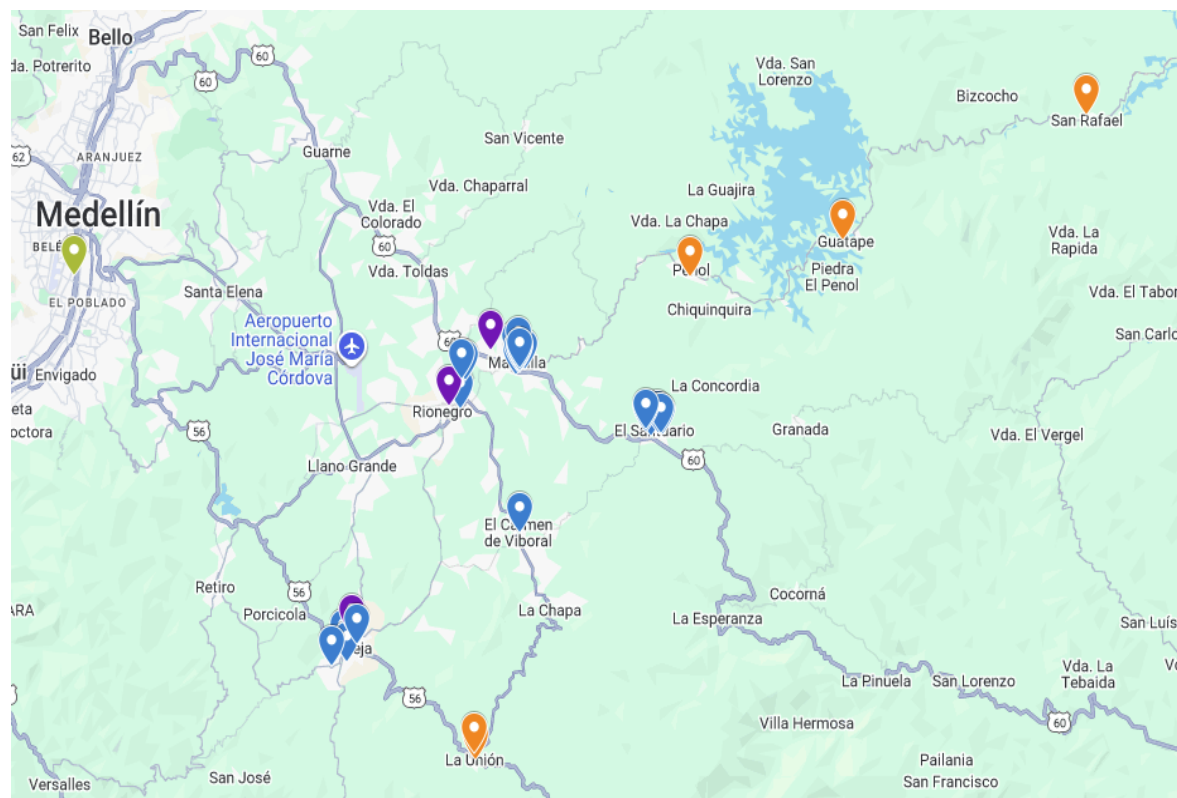
Para el desarrollo del proyecto se adoptó la metodología de investigación en ciencias del diseño (DSR) como marco metodológico, dado su enfoque orientado al diseño y evaluación de soluciones a problemas organizacionales mediante artefactos (vom Brocke et al., 2020). Esta metodología se estructura en seis fases secuenciales que van desde la identificación del problema, hasta la comunicación de los resultados. En particular, las dos primeras fases permiten delimitar el problema a abordar, justificar su relevancia y establecer los objetivos que guiarán la propuesta de solución, considerando el alcance de lo posible y lo factible. En este sentido, el presente documento corresponde al entregable asociado al desarrollo de las dos primeras fases de la DSR, cuyo desarrollo se expone a continuación.

1. Identificar el problema y motivación

Leonisa es una de las compañías más representativas del sector moda en Colombia, reconocida como líder en la categoría de ropa interior gracias a su modelo de integración vertical, que le permite controlar gran parte de su proceso productivo, desde la elaboración de insumos hasta la distribución en sus propios canales (Solórzano, 2021; Leonisa, s.f.). Esta estrategia ha fortalecido la competitividad de la empresa, pero también ha generado importantes retos logísticos, especialmente en la gestión del transporte interno de productos en proceso y terminados.

La compañía cuenta con alrededor de 170 puntos vinculados a procesos textiles, con una concentración relevante en 36 plantas ubicadas en el oriente antioqueño. La operación contempla puntos de acopio, que cumplen la función de recibir materiales destinados a plantas que no se encuentran dentro de las rutas principales de los vehículos. Es decir, en lugar de desviar la ruta hacia plantas apartadas, representadas en el mapa de la Figura 1 como los puntos de color

Mapa de puntos de oriente



https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1cgAPynNC_zaen6XlQyrnb6DJDkCcNQM&ehb c=2E312F

Tabla 1

Caracterización plantas de acopio

Planta de acopio	
42 – Coopimar	72 – Coop Multi El Peñol
	86 – Crecer y Crear
49 – Angelus	12 – Creaciones Mind
	22 – Cocrear
A5 – Confecciones Lilimar	01 – Textiles la Marqueza

La importancia de un ruteo optimizado radica en que las plantas de Leonisa mantienen una interdependencia funcional: la producción de una etapa depende de la llegada oportuna de materiales desde otra. Cualquier retraso en el transporte afecta directamente la continuidad de la cadena productiva, incrementa los tiempos de ciclo y puede generar cuellos de botella tanto en los subensambles como en los puntos de acopio. En este contexto, el ruteo de vehículos no es solo una herramienta de reducción de distancias o tiempos, sino una condición necesaria para garantizar la eficiencia y sostenibilidad del modelo productivo.

La caracterización de estas plantas puede observarse en la Tabla 2 en la cual se presentan la capacidad instalada por planta, y otros indicadores claves como el tiempo total disponible de producción (instalación en minutos al 100%), el número máximo de prendas que pueden fabricarse (capacidad instalada en unidades) y la eficiencia productiva (promedio minuto/unidad). Esta información permite identificar diferencias relevantes en los niveles de productividad entre plantas y tipos de prenda, y sirve como base para planificar la asignación de volúmenes y priorizar nodos dentro de las rutas.

Tabla 2

Caracterización de las plantas productivas de Leonisa en el Oriente Antioqueño

Ubicación	Planta	Grupo	Inst en Minutos 100%	Instal ada Unid	Promedio minuto/U nidad
Santuario	13 - Alianza Conazztex	Brasier	2,530	250	10.12
		Panty	8,100	1,200	6.75
	46 - Cavitex	Brasier	1,600	300	5.33
		Panty	9,000	1,500	6.00
		Fajas	3,640	130	28.00
		Pantaloneta	2,500	133	18.80
	39 - Confecciones Iluama	Panty	1,500	550	2.73
		Vestido de baño	1,300	44	29.55
	69 - Coomunelsa	Brasier	16,000	1,600	10.00
		Panty	3,300	500	6.60
		Vestido de baño	3,000	101	29.70
		Vestido de baño	500	17	29.41
	24 - Ecooelsa	Brasier	53,760	3,680	14.61
		Panty	15,242	732	20.82
		Pantaloncillo	4,980	600	8.30
		Fajas	15,260	700	21.80
		Deportivo	2,500	213	11.74
		Deportivo	1,900	151	12.58

Ubicación	Planta	Grupo	Inst en Minutos 100%	Instal ada Unid	Promedio minuto/U nidad
	D4 - Imagen Textil J&S	Brasier	7,000	500	14.00
	56 - Creaciones MPM	Panty	2,500	500	5.00
	D7 - Orientex	Pantaloncillo	2,340	300	7.80
		Deportivo	2,500	208	12.02
	P86 - Sarai	Deportivo	1,500	119	12.61
	06 - Sodecon Confecciones	Panty	1,500	400	3.75
	A4 - Confecciones Cool Fashion	Panty	5,000	1,000	5.00
		Brasier	45,000	3,236	13.91
		Panty	24,000	800	30.00
		Fajas	4,320	300	14.40
	42 - Coopimar	Deportivo	3,000	256	11.72
		Vestido de baño	1,000	34	29.41
Marinilla		Vestido de baño	2,000	67	29.85
		Deportivo	1,000	85	11.76
	B7 - Createx Formas Íntimas	Panty	3,892	900	4.32
	40 - Grupo Cenit	Panty	4,000	800	5.00
	D2 - Imatex	Brasier	16,000	1,500	10.67
		Brasier	55,000	3,900	14.10
	36 - Incoomar	Panty	11,170	1,500	7.45

Ubicación	Planta	Grupo	Inst en Minutos 100%	Instal ada Unid	Promedio minuto/U nidad
		Pcillo	29,400	3,500	8.40
		Fajas	5,850	300	19.50
		Deportivo	4,500	544	8.27
		Pantaloneta	1,500	80	18.75
		Deportivo	5,000	427	11.71
		Panty	4,000	1,100	3.64
	32 - Manufactura Zuluaga	Vestido de baño	1,500	51	29.41
		Vestido de baño	500	17	29.41
	B3 - Modatex	Panty	2,300	300	7.67
	49 - Angelus	Panty	7,700	1,600	4.81
	31 - Confecciones Createx	Panty	6,600	1,100	6.00
	70 - Consuatex	Panty	7,000	1,300	5.38
La Ceja	02 - Creaciones Latinas	Panty	11,828	1,500	7.89
		Deportivo	6,000	207	28.99
	8 - Línea Modelo	Panty	5,277	1,000	5.28
	48 - Sueños Daley	Panty	4,800	1,000	4.80
	65 - Tendencia y Moda	Panty	6,000	900	6.67
Rionegro	A5 - Confecciones Lilimar	Panty	800	300	2.67
	88 - Inversiones CNT	Panty	10,382	1,000	10.38

Ubicación	Planta	Grupo	Inst en Minutos 100%	Instal ada Unid	Promedio minuto/U nidad
	4 - Opción Calificada	Panty	4,500	900	5.00
	A6 - Wakaner Rionegro	Brasier	36,080	2,241	16.10
El Peñol	72 - Coop Multi El Peñol	Brasier	4,000	444	9.01
		Panty	3,500	600	5.83
Carmen de Viboral	19 - Manantiales	Brasier	11,136	1,200	9.28
		Panty	14,000	2,000	7.00
La Unión	22 - Coocrear	Panty	4,071	550	7.40
	12 - Creaciones Mind	Panty	2,915	1,000	2.92
Guatapé	86 - Crecer y Crear	Panty	16,200	2,500	6.48
San Rafael	01 - Textiles La Marqueza	Panty	2,400	300	8.00

A partir de esta información operativa disponible, se consolidaron las cantidades aproximadas de elementos que cada planta requiere entregar y recoger durante la operación. Las Tablas 3 y 4 presentan dichas cantidades expresadas en número de unidades por tipo de elemento, diferenciando entre operaciones de entrega y de recogida respectivamente.

Tabla 3

Cantidad entrega

Planta	Cajón Grande	Cajón Pequeño	Caja
01	2	4	0
02	4	21	0

Mejoramiento del proceso de transporte de producto en proceso y producto terminado con modelos de enrutamiento de vehículos en Leonisa

Planta	Cajón Grande	Cajón Pequeño	Caja
04	17	0	0
06	2	5	0
08	4	3	0.1
12	6	9	0.8
13	4	16	3.7
19	54	4	0
22	10	0	0
24	39	19	8.8
31	5	8	1.5
32	11	6	0.3
36	137	110	37.9
39	4	5	0.1
40	5	2	0
42	108	79	55.9
46	13	35	5.9
48	4	8	0.1
49	10	8	0.2
56	1	2	0
65	4	6	0.1
69	15	20	21.5
70	4	16	0

Planta	Cajón Grande	Cajón Pequeño	Caja
72	8	9	6.3
86	15	32	0
88	3	6	0
A4	4	7	0.5
A5	2	4	0
A6	23	26	10.7
B3	2	5	0
B7	3	4	0.8
D2	52	5	9.1
D4	5	11	7.2
D7	2	9	0
P86	3	1	1
RE	0	0	170

Tabla 4

Cantidad recogida

Planta	Cajón Pequeño	Cajón Grande	Talego	Caja
01	31	1	0	0
02	30	2	0	0
04	20	4	0	0
06	19	1	0	0
08	11	1	0	0
12	18	1	0	0
13	27	3	0	0

Mejoramiento del proceso de transporte de producto en proceso y producto terminado con modelos de enrutamiento de vehículos en Leonisa

Planta	Cajón Pequeño	Cajón Grande	Talego	Caja
19	48	2	0	0
22	11	5	0	0
24	170	10	0	0
31	18	3	0	0
32	12	6	0	0
36	123	4	0	0
39	6	0	0	0
40	16	3	0	0
42	276	17	60	221
46	65	6	0	9
48	12	3	0	0
49	27	2	0	0
56	12	0	0	0
65	13	1	0	0
69	58	8	0	0
70	22	10	0	0
72	21	4	0	0
86	32	5	0	0
88	12	2	0	0
A4	18	1	0	0
A5	30	0	0	0
A6	43	2	0	0
B3	26	0	0	0
B7	17	4	0	0
D2	55	4	0	0
D4	38	2	0	0
D7	27	2	0	0
P86	0	5	0	0
RE	0	0	0	187

Para estimar la carga transportada en cada recorrido, es necesario definir el volumen unitario de los principales elementos que se movilizan en el furgón. La Tabla 5 presenta el volumen, expresado en metros cúbicos, correspondiente a cada tipo de elemento utilizado en la operación, información que constituye la base para el posterior cálculo del volumen total transportado por planta.

Tabla 5

Volumen de los elementos transporte

Elemento	Volumen m³
Cajón Grande	0.03
Cajón Pequeño	0.061
Caja	0.057
Talego	0.171

Con base en los volúmenes unitarios definidos para cada elemento y en las cantidades de entrega y recogida por planta, se realizó la conversión de unidades a volumen total. La Tabla 6 presenta el volumen final asignado a cada planta, expresado en metros cúbicos (m³), diferenciando entre volumen de entrega y volumen de recogida.

Tabla 6

Volumen final por planta

Planta	Volumen m3 entrega	Volumen m3 recogida
02	1.0	0.8
04	0.8	1.1
06	0.6	0.2
08	0.4	0.3
13	1.0	0.9
19	1.6	3.4

Planta	Volumen m3 entrega	Volumen m3 recogida
24	5.7	3.5
31	0.7	0.6
32	0.7	0.9
36	3.9	13.8
39	0.2	0.4
40	0.6	0.4
42	35.1	14.3
46	2.8	2.2
48	0.5	0.5
49	2.3	2.1
56	0.4	0.1
65	0.5	0.4
69	2.2	2.8
70	1.2	0.7
88	0.5	0.4
A4	0.6	0.5
A5	1.1	1.2
A6	1.4	2.8
B3	0.8	0.3
B7	0.8	0.4
D2	1.9	3.8
D4	1.3	1.0
D7	0.9	0.4
P86	0.3	0.3
RE	10.7	10.2

Este volumen final por planta representa la demanda logística efectiva que debe ser atendida por la flota disponible y constituye un insumo fundamental para la formulación del modelo de enrutamiento de vehículos. En este sentido, también resulta fundamental la

información de la flota disponible, que, en resumen, corresponde a una flota heterogénea de 6 vehículos de capacidad instalada entre los 18.9 y 35.5 metros cúbicos. Consignados en la Tabla 7, se incluyen datos sobre los kilómetros recorridos por día y mes, dimensiones físicas de cada vehículo (largo, ancho, altura, peso, capacidad volumétrica) y la descripción de los recorridos actuales. Esta tabla evidencia cómo se distribuye la carga de trabajo entre vehículos y permite analizar su utilización real frente a la capacidad disponible, insumo clave para la optimización posterior con el modelo de enrutamiento de vehículos.

Tabla 7

Caracterización de la flota

Vehículo	Recorrido	Características	Ruta	Movimiento de cajones vacíos
WCP677	Día: 150 Km Mes: 3600 Km	Plataforma Largo: 6.3 m Ancho: 2.35 m Altura: 2.40 m Peso: 5 Altura Piso al Furgón Cargue: 1 m Largo Total: 8 m Capacidad: 35.53 m ³	Plantas Propias - Oriente	Recoge cajones vacíos en el CD y los entrega a las plantas; en las plantas algunas veces recoge y los entrega a otras, si no, los lleva al CD
STE138	Día: 155 Km Mes: 3720 Km	Plataforma Largo: 6.3 m Ancho: 2.3 m Altura: 2.4 m Peso: 5 Altura Piso al Furgón Cargue: 1 m	Marinilla - Santuario	Recoge cajones vacíos Grandes en el CD para plantas de Prym, algunas veces en estas plantas devuelven y los entrega en otras que lo

Vehículo	Recorrido	Características	Ruta	Movimiento de cajones vacíos
		Largo Total: 7 m Capacidad: 34.77 m ³		necesiten, si no, los deja en tejeduría o en el CD.
JYO449	Día: 120 Km Mes: 2880 Km	Largo: 5.3 m Ancho: 2.3 m Altura: 2.4 m Peso: 5.0 Altura Piso al Furgón Cargue: 1 m Largo Total: 7 m Capacidad: 29.25 m ³	Coopimar - Renacer	Recoge cajones vacíos algunas veces en Wakaner Rionegro para Zona Franca.
WCP384	Día: 180 Km Mes: 4320 Km	Plataforma Largo: 5.2 m Ancho: 2.16 m Altura: 2.1 m Peso: 4 Altura Piso al Furgón Cargue: 1 m Largo Total: 7 m Capacidad: 23.58 m ³	Rionegro - La Ceja - Marinilla	Recoge cajones vacíos muy esporádico en plantas de santuario, y renacer, los entrega en Coopimar si los necesitan, si no, los lleva al CD.
PUN354	Sin Dato	Largo: 4.2 m Ancho: 2.2 m Altura: 2.05 m Peso: 2.2 Largo Total: 6 m Capacidad: 18.94 m ³	Plantas de Prym - Oriente	Entrega cajones del CD para el almacén y las plantas propias y en Girandell para el CI

De manera complementaria, la Tabla 4, detalla las rutas que actualmente se realizan, allí se identifican las secuencias de plantas visitadas.

Tabla 4

Caracterización de las rutas

Ruta	Secuencia oriente	Características	Mapa
Plantas Propias - Oriente	CD – DT - A6 - 69 -36 - 42 - RE	Este vehículo sale en un segundo viaje a entregar y recoger producción de oriente. En la mañana hace plantas propias de Medellín	Figura 2
Marinilla - Santuario	CI - CD - 42 - 79 - 36 - 71 - 69 -75 - 24 - 75 - 24 - B7 - 46 - 72 - 46 32 - 39 - 74 - 06 - 40 - 13 - 86 - B4 - B3 - A4 - 56 - 60 - D2 - D4 - D7 - RE - CI	Plantas - Máquinas - Elementos - Cajones vacíos	Figura 3
Coopimar - Renacer	CD - 42 - RE - CD	Adicional. Cajones vacíos y retal	Figura 4
Rionegro - La Ceja - Marinilla	CD - DT - A6 - 88 - 49 - 12 - 08 - 31 - 02 - 48 - 65 - 04 - A5 - 01 - 19 - 42 - 72 - 86 - 70 - 22 - CI	Traslado de máquinas y elementos	Figura 5

Ruta	Secuencia oriente	Características	Mapa
Plantas de Prym - Oriente	36 - 24 - 42 -32 - 19 - 69 - 39 - 46	Plantas de prym - oriente	Figura 6

Figura 2

Ruta 1. Plantas Propias – Oriente

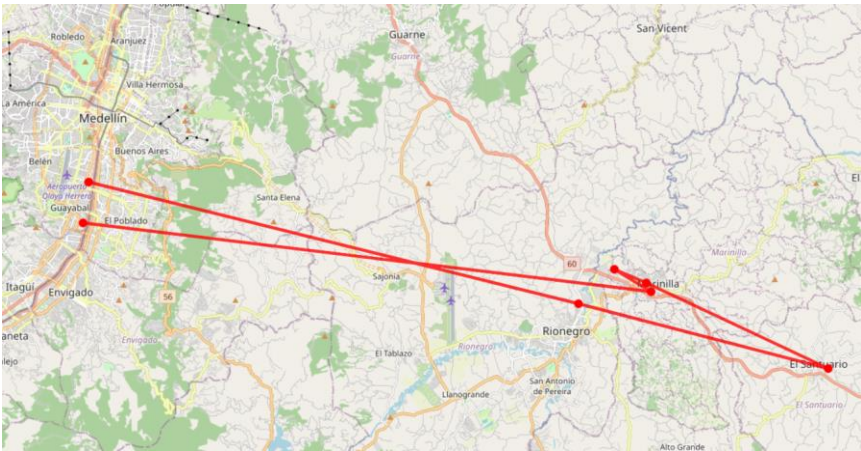


Figura 3

Ruta 2. Marinilla – Santuario

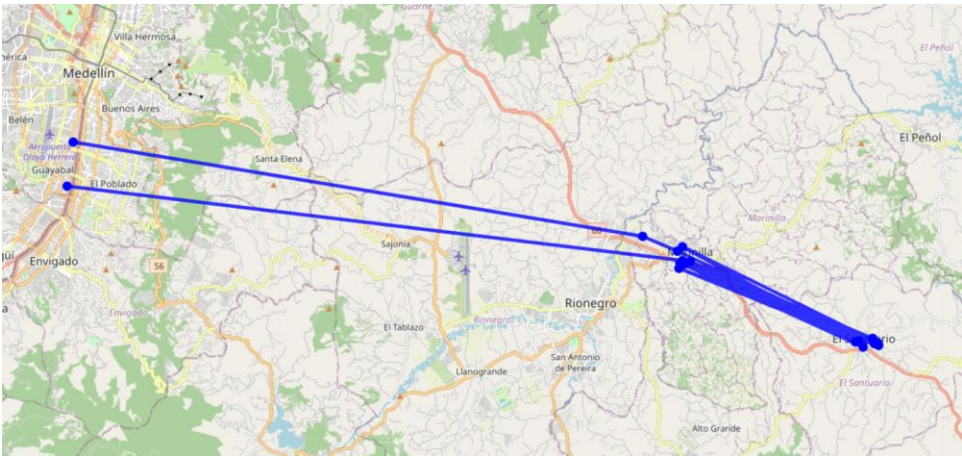


Figura 4

Ruta 3. Coopimar - Renacer

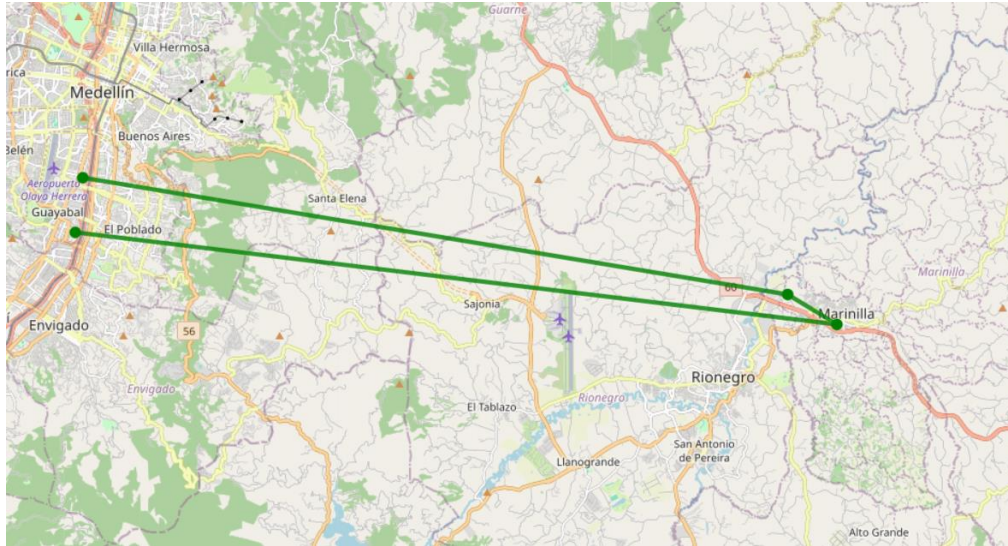
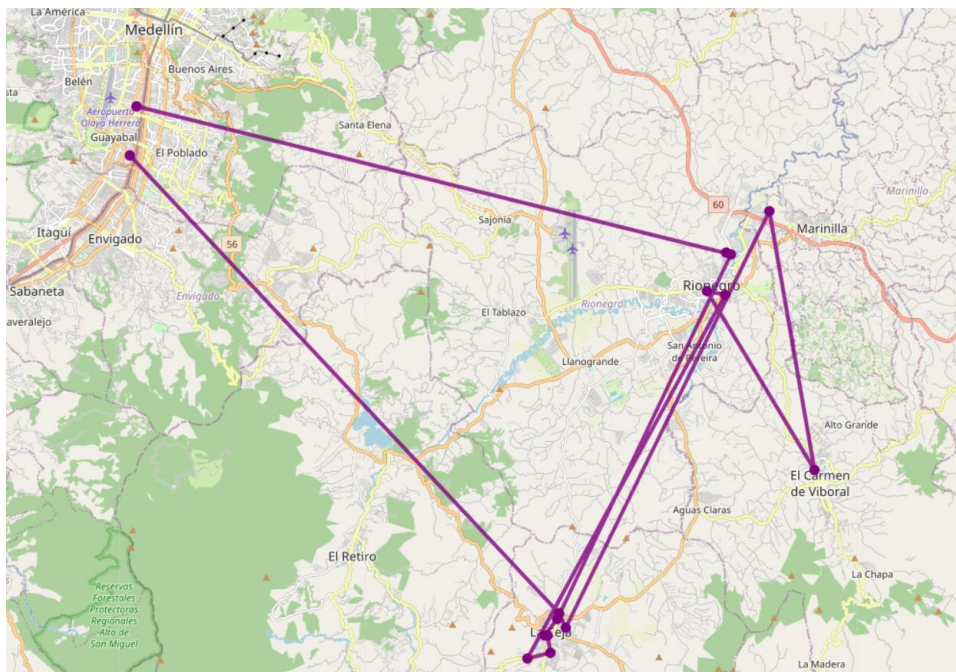


Figura 5

Ruta 4. Rionegro – La Ceja



El enrutamiento de los vehículos con modelos de optimización se plantea como la solución porque ofrece un marco metodológico y computacional capaz de responder a estas necesidades. A través de un modelo de optimización se puede definir, de manera sistemática, qué vehículo debe recorrer qué ruta, en qué orden visitar las plantas, y cómo integrar de manera eficiente los puntos de acopio en la planificación. De esta forma, se lograría no solo una reducción en distancias y tiempos de traslado, sino también una mayor confiabilidad en la planificación y una base de información sólida para la toma de decisiones estratégicas en la logística interna de Leonisa.

Este diagnóstico inicial constituye, por tanto, la base para la construcción de un modelo de optimización de rutas que permita enfrentar de manera estructurada los desafíos actuales. Al visibilizar el problema y reconocer la pertinencia del ruteo como solución, se sientan los fundamentos para avanzar hacia una propuesta que incremente la eficiencia logística, reduzca la incertidumbre y asegure la continuidad del flujo productivo en la empresa.

2. Definir los objetivos de la solución

Con base en el problema identificado y en el marco de la DSRM, se definen los objetivos de la solución orientados a diseñar un artefacto que permita mejorar la planificación y gestión del transporte interno de Leonisa. Estos objetivos buscan responder de manera directa a las ineficiencias detectadas en el ruteo actual y aprovechar la disponibilidad de información operativa para apoyar la toma de decisiones basada en datos.

Bibliografía

Leonisa. (s.f.). Quiénes Somos. Leonisa. Recuperado de

https://intraleo.leonisa.com/Leonisa/quienes_somos/index.html

Solórzano, S. (2021). Ropa interior representa más de 11% de la canasta moda y marcas locales crecen. La República. <https://www.larepublica.co/empresas/la-ropa-interior-representa-mas-de-11-de-la-canasta-moda-y-marcas-locales-crecen>

vom Brocke, J., Hevner, A., & Maedche, A. (2020). Introduction to Design Science Research. In J. vom Brocke, A. Hevner, & A. Maedche (Eds.), Design Science Research. Cases (pp. 1–13). doi:10.1007/978-3-030-46781-4_1